L’anatomie sectorielle de la croissance de la productivité canadienne, 1961–2019

Note de recherche

Centre sur la productivité et la prospérité

Jean-Félix Brouillette

Février 2026

HEC Montréal

Faits saillants

- La croissance de la productivité du travail au Canada a chuté de 2 % par année (1961–1980) à 0.5 % (2000–2019).
- Ce ralentissement s'explique presque entièrement par un effondrement de la productivité totale des facteurs (PTF), et non par un manque d'investissement en capital.
- Le déplacement de l'activité vers des secteurs à faible productivité (effet Baumol) est réel mais secondaire. C'est la PTF *au sein* des industries qui stagne.
- Les secteurs souvent pointés du doigt — pétrole, construction, finance — ne sont pas les principaux responsables. Ce sont les industries manufacturières, en particulier l'électronique, qui ont le plus reculé.

1. Le ralentissement de la productivité au Canada

Entre 1961 et 1980, la productivité du travail au Canada progressait de 2 % par année. Depuis 2000, ce rythme est tombé à 0.5 %. Ce ralentissement est au cœur du débat sur le niveau de vie des Canadiens : la productivité du travail détermine, à long terme, la croissance des salaires réels et du revenu par habitant.

Plusieurs hypothèses circulent dans le débat public. Certains pointent du doigt des secteurs spécifiques : la montée des sables bitumineux, dont l'extraction est particulièrement gourmande en capital (Loertscher and Pujolas, 2024); l'expansion de la construction et de l'immobilier; ou encore la croissance des services financiers. Selon cette lecture, le problème serait essentiellement un problème de *composition* : l'économie se serait déplacée vers des secteurs intrinsèquement moins productifs.

Cette note propose un diagnostic sectoriel rigoureux, fondé sur des données publiques de Statistique Canada couvrant 38 industries de 1961 à 2019. Notre conclusion : la composition sectorielle joue un rôle réel mais secondaire. Le facteur dominant est un effondrement de l'efficacité *au sein même* des industries — et les responsables ne sont pas ceux qu'on croit.

Le tableau 1 donne une vue d'ensemble. La décomposition procède en deux étapes. La première sépare la contribution de la productivité totale des facteurs (PTF) — la capacité des entreprises à faire plus avec moins — de celle de l'approfondissement du capital — le fait de donner plus de machines et d'équipements aux travailleurs. La seconde décompose la PTF agrégée en une composante intra-sectorielle et un effet de composition (effet Baumol). Le reste de la note détaille chacune de ces étapes.

TABLE 1 – Décomposition de la croissance annuelle moyenne de la productivité (%)

	1961–2019	1961–1980	1980–2000	**2000–2019**
Productivité du travail				
$\Delta \ln(Y/L)$	1.28	2.01	1.32	**0.52**
Contribution PTF	0.84	1.66	0.99	**-0.14**
Contribution K/Y	0.44	0.35	0.33	**0.65**
PTF agrégée				
$\Delta \ln A$	0.52	1.03	0.59	**-0.08**
Intra-industries	0.78	1.11	0.76	**0.12**
Composition (Baumol)	-0.27	-0.08	-0.16	**-0.20**

Note : Croissance annuelle moyenne en points de pourcentage. La contribution de la PTF à la productivité du travail ($= \Delta \ln A/(1-\bar{\alpha})$) excède $\Delta \ln A$ parce que le facteur d'amplification $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$ reflète l'effet indirect de la PTF sur l'accumulation du capital. Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0217-01.

Point clé

Le ralentissement de la productivité du travail depuis 2000 s'explique presque entièrement par la PTF, et non par un déficit d'investissement. Et c'est la PTF *au sein* des industries qui s'est effondrée, et non un simple déplacement de l'activité vers des secteurs stagnants.

2. PTF et investissement

La productivité du travail (Y/L) peut augmenter de deux façons. Premièrement, les entreprises peuvent devenir plus efficientes — produire davantage avec les mêmes intrants grâce à de meilleures technologies, une meilleure organisation ou de l'innovation. C'est la PTF. Deuxièmement, les travailleurs peuvent disposer de plus de machines et d'équipements (approfondissement du capital). La décomposition exacte est :

$$\Delta \ln\left(\frac{Y}{L}\right) = \frac{1}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln A + \frac{\bar{\alpha}}{1-\bar{\alpha}}\,\Delta \ln\left(\frac{K}{Y}\right), \tag{1}$$

où $\bar{\alpha}$ est la part du capital dans la valeur ajoutée. Le premier terme mesure la contribution de la PTF, amplifiée par le facteur $1/(1-\bar{\alpha}) > 1$. Le second mesure l'approfondissement du capital. Cette identité ne requiert aucune forme fonctionnelle spécifique.

La figure 1 décompose la croissance annualisée de la productivité du travail pour trois sous-périodes. Le message est clair : l'investissement en capital n'est pas en cause. Au contraire, la contribution de l'approfondissement du capital a presque doublé depuis 2000. C'est la PTF qui s'est effondrée, passant de $+1.7\,\%$ par année avant 1980 à $-0.1\,\%$ depuis 2000.

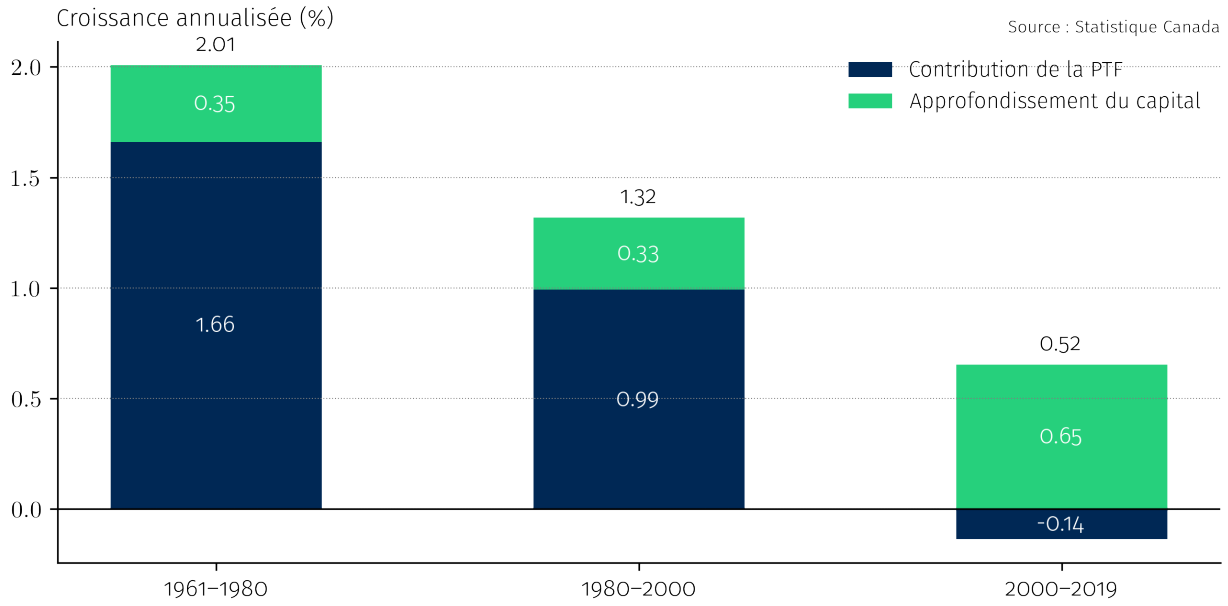

FIGURE 1 – La PTF explique l'essentiel de la croissance de la productivité du travail — le capital n'y contribue que modestement, 1961–2019.

Point clé

Depuis 2000, la contribution de la PTF à la productivité du travail est négative (-0.1 % par année), alors qu'elle atteignait $+1.7$ % avant 1980.

3. Composition sectorielle ou efficacité intra-sectorielle ?

La PTF agrégée est une moyenne pondérée des PTF sectorielles, où les poids sont les parts de valeur ajoutée nominale (Hulten, 1978). Intuitivement, la PTF du pays dépend non seulement de l'efficacité de chaque industrie, mais aussi du *poids* de chaque industrie dans l'économie. C'est ici que les hypothèses sur le rôle du pétrole, de la construction ou de la finance entrent en jeu.

Or, ce poids change avec le temps. Les industries très productives — comme la fabrication de haute technologie — voient leurs prix baisser, ce qui réduit leur part dans le PIB nominal même si leur production réelle augmente. L'économie se retrouve ainsi de plus en plus concentrée dans des secteurs à croissance lente (santé, services, immobilier). C'est l'*effet Baumol* (Baumol, 1967). Un mécanisme similaire est à l'œuvre lorsque l'essor des sables bitumineux accroît le poids d'un secteur à faible croissance de la PTF dans l'économie (Loertscher and Pujolas, 2024).

La figure 2 sépare ces deux forces. La courbe verte montre comment la PTF agrégée aurait évolué si la structure de l'économie était restée celle de 1961 — autrement dit, si le pétrole, la construction et les services avaient gardé le même poids qu'au départ. La courbe bleu foncé montre la PTF observée, qui intègre les changements de composition. L'écart entre les deux mesure l'effet de composition. Celui-ci est réel — il coûte environ 0.2 point de pourcentage par année — mais il est *stable dans le temps*. Il ne s'est pas amplifié depuis 2000. Le ralentissement provient donc de ce

qui se passe *au sein* des industries, et non d'un changement de composition.[1]

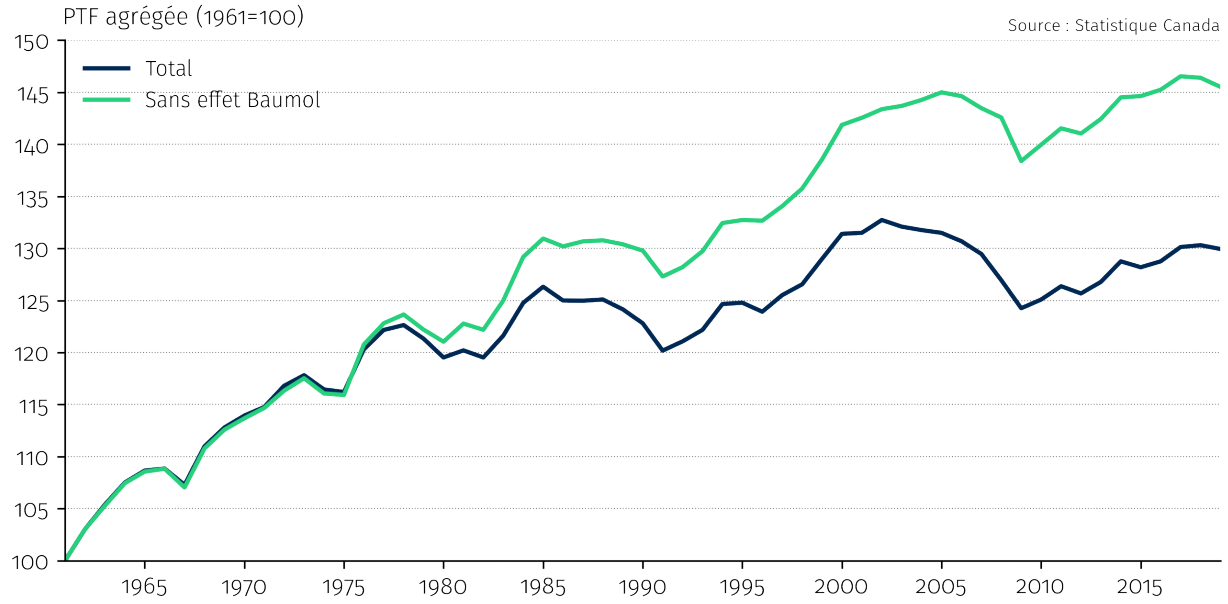

FIGURE 2 – L'effet Baumol pèse sur la PTF agrégée, mais la composante intra-sectorielle domine, 1961–2019.

4. Quelles industries sont responsables ?

Si le ralentissement est essentiellement intra-sectoriel, quelles industries en sont responsables ? La figure 3 compare, pour chacune des 38 industries, la croissance annualisée de la PTF avant et après 2000.

Le résultat est frappant. Le ralentissement n'est pas diffus : il est concentré dans le secteur manufacturier. La fabrication de produits informatiques et électroniques affiche de loin le recul le plus marqué (−7 points de pourcentage), suivie du pétrole raffiné, des boissons et tabac, et de plusieurs autres branches manufacturières.

Fait notable : les secteurs souvent pointés du doigt dans le débat public ne figurent pas parmi les principaux coupables. L'extraction pétrolière et la construction affichent des baisses modérées. La finance et l'immobilier ont en réalité *accéléré* après 2000. Le diagnostic populaire, bien qu'il contienne une part de vérité en ce qui concerne l'effet de composition, passe à côté de l'essentiel : le Canada n'a pas su capter les gains de productivité de la révolution numérique dans son secteur manufacturier.

1. La figure 4 en annexe illustre la corrélation négative entre croissance de la PTF et part nominale au niveau des industries — la signature empirique de l'effet Baumol.

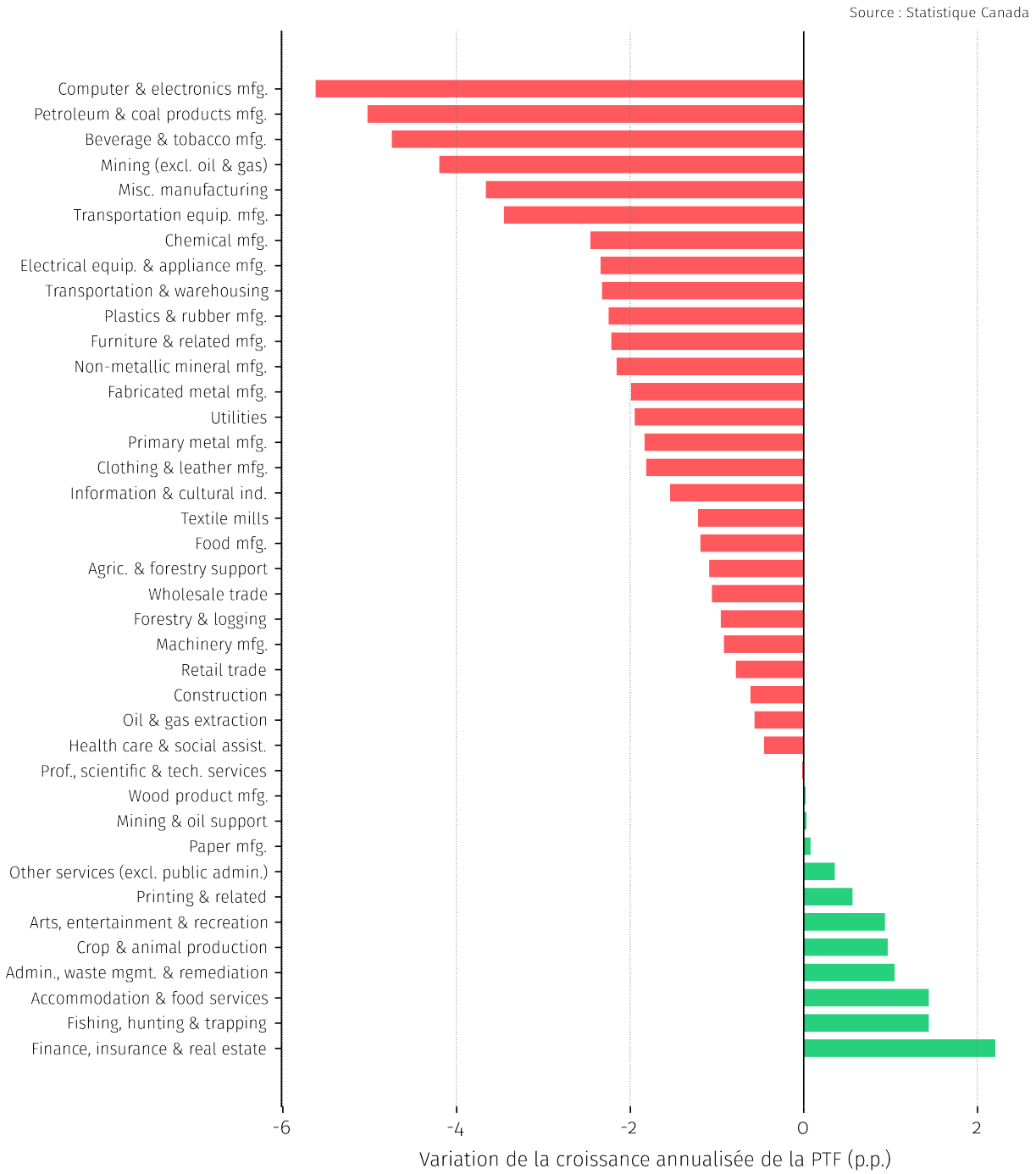

FIGURE 3 – Variation de la croissance annualisée de la PTF par industrie (après 2000 moins avant 2000, en points de pourcentage).

Point clé

Les secteurs souvent pointés du doigt — pétrole, construction, finance — ne sont pas les principaux responsables du ralentissement. Ce sont les industries manufacturières, en particulier l'électronique, qui ont le plus reculé.

5. Implications pour les politiques publiques

Le diagnostic posé dans cette note a des conséquences directes sur le type de politiques susceptibles de relancer la productivité canadienne.

Le problème n'est pas l'investissement. Le Canada n'a pas cessé d'investir. La contribution de l'approfondissement du capital a même doublé depuis 2000. Des politiques axées uniquement sur l'incitation à l'investissement en capital physique ne s'attaquent donc pas à la bonne cible.

Le problème n'est pas principalement la composition sectorielle. Réorienter l'économie vers des secteurs à forte productivité — par la politique industrielle, par exemple — peut aider à la marge, mais l'effet de composition ne représente qu'une fraction du ralentissement. Même si le Canada n'avait jamais développé ses sables bitumineux, l'essentiel du problème subsisterait.

Le problème est l'efficacité au sein des industries. La PTF intra-sectorielle — qui reflète l'innovation, l'adoption technologique, la qualité de la gestion et l'intensité de la concurrence — est passée de 1.1 % par année (1961–1980) à 0.1 % (2000–2019). Les leviers les plus prometteurs sont donc ceux qui agissent *à l'intérieur* des industries :

- la R&D et l'adoption des technologies, en particulier dans le secteur manufacturier ;
- la concurrence et l'ouverture des marchés, qui forcent les entreprises à innover ;
- la réglementation et les barrières à l'entrée, dont l'allègement peut faciliter la réallocation des ressources vers les entreprises les plus performantes ;
- la formation et le développement des compétences, qui permettent aux travailleurs d'exploiter les nouvelles technologies.

Enfin, la concentration du ralentissement dans le secteur manufacturier — en particulier l'électronique — suggère que le Canada n'a pas su capter les gains de la révolution numérique aussi efficacement que d'autres économies avancées. Comprendre pourquoi devrait être une priorité de recherche.

Références

Baumol, William J., “Macroeconomics of Unbalanced Growth : The Anatomy of Urban Crisis,” *The American Economic Review*, 1967, 57 (3), 415–426.

Diewert, W. Erwin, “Exact and Superlative Index Numbers,” *Journal of Econometrics*, 1976, 4 (2), 115–145.

Hulten, Charles R., “Growth Accounting with Intermediate Inputs,” *The Review of Economic Studies*, 10 1978, 45 (3), 511–518.

Loertscher, Oliver and Pau S. Pujolas, “Canadian productivity growth : Stuck in the oil sands,” *Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique*, 2024, 57 (2), 478–501.

A. Méthode

A.1. Dérivation de la décomposition

On part d’une fonction de production agrégée à rendements constants, $Y_t = A_t F(K_t, L_t)$, où F est homogène de degré 1. Par le théorème d’Euler et en définissant la part du capital $\alpha_t = F_K K_t/(F_K K_t + F_L L_t)$, on obtient en taux de croissance : $\mathrm{d}\ln Y_t = \mathrm{d}\ln A_t + \alpha_t \mathrm{d}\ln K_t + (1-\alpha_t)\mathrm{d}\ln L_t$. En soustrayant $\mathrm{d}\ln L_t$ et en réécrivant $\mathrm{d}\ln(K_t/L_t) = \mathrm{d}\ln(K_t/Y_t) + \mathrm{d}\ln(Y_t/L_t)$, on obtient l’équation (1).

A.2. Agrégation par indices de Törnqvist

Les agrégats sont construits par indices de Törnqvist (Diewert, 1976). La PTF agrégée suit le théorème de Hulten (1978) : $\mathrm{d}\ln A_t = \sum_i \bar{S}_{it}\,\mathrm{d}\ln A_{it}$, où $\bar{S}_{it}$ est la moyenne des parts de valeur ajoutée nominale du secteur i en $t-1$ et t. Les agrégats de capital et de travail sont construits de manière analogue : $\mathrm{d}\ln K_t = \sum_i \bar{\omega}_{it}^K\,\mathrm{d}\ln K_{it}$ et $\mathrm{d}\ln L_t = \sum_i \bar{\omega}_{it}^L\,\mathrm{d}\ln L_{it}$, où $\bar{\omega}_{it}^K$ et $\bar{\omega}_{it}^L$ sont les moyennes des parts de coût du capital et de rémunération du travail. La part agrégée du capital est $\alpha_t = \sum_i \text{coût du capital}_{it}/\sum_i \text{VA}_{it}$, et $\bar{\alpha}_t = (\alpha_t + \alpha_{t-1})/2$.

A.3. Décomposition de la PTF agrégée

En décomposant les poids courants $\bar{S}_{it}$ autour des poids d’une période de référence S_{i,t_0} :

$$\sum_{t=t_0}^{t_1} \mathrm{d}\ln A_t = \underbrace{\sum_t \sum_i S_{i,t_0}\,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Intra-industries}} + \underbrace{\sum_t \sum_i (\bar{S}_{it} - S_{i,t_0})\,\mathrm{d}\ln A_{it}}_{\text{Composition (Baumol)}}.$$

Les parts de référence sont réinitialisées au début de chaque sous-période : $t_0 = 1961$ pour 1961–1980, $t_0 = 1980$ pour 1980–2000, et $t_0 = 2000$ pour 2000–2019.

Les données proviennent du tableau 36-10-0217-01 de Statistique Canada, qui fournit des indices de PTF, de capital et de travail pour 38 industries SCIAN couvrant la période 1961–2019. Les variables utilisées sont : la PTF sectorielle, les indices de capital et de travail, la valeur ajoutée nominale, le coût du capital et la rémunération du travail. Le script `note.py` reproduit l'ensemble des résultats.

A.4. L'effet Baumol au niveau des industries

La figure 4 illustre l'effet Baumol au niveau des industries. Chaque point représente une industrie canadienne. Sur l'axe horizontal, on lit sa croissance cumulée de la PTF entre 1961 et 2019 ; sur l'axe vertical, la variation de son poids dans le PIB nominal. La pente négative est nette : plus une industrie innove, plus son poids dans l'économie diminue en termes nominaux.

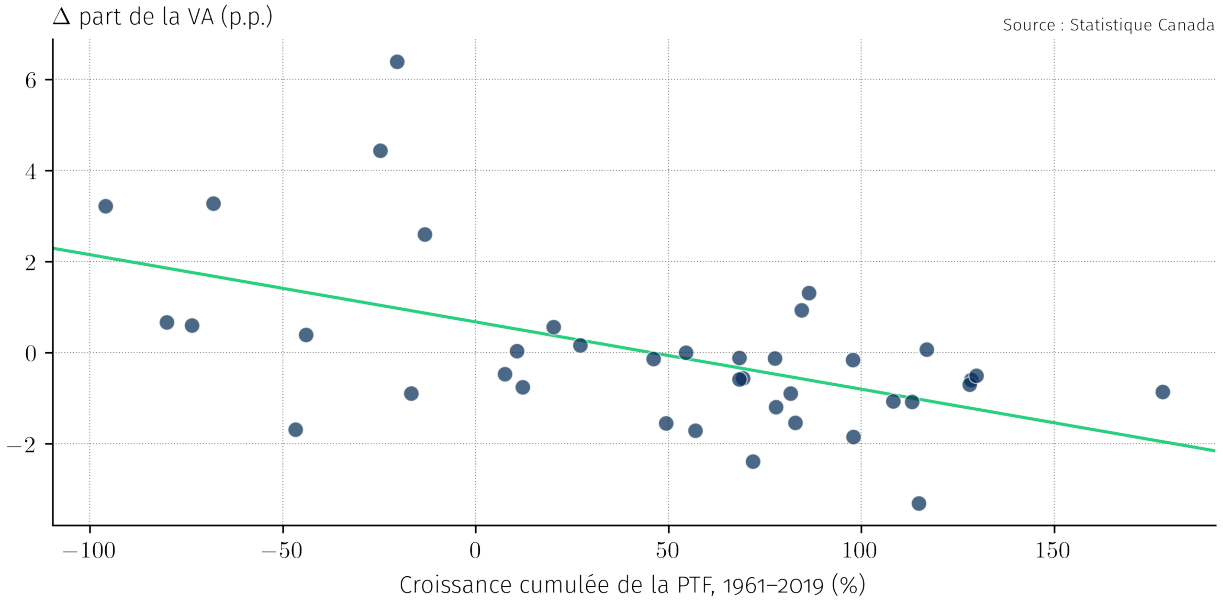

FIGURE 4 – Les industries à forte PTF perdent du poids dans le PIB nominal — signature de l'effet Baumol, 1961–2019.